

TCP Header

Das gezeigte Bild stammt aus dem Netzwerkanalyse-Tool Wireshark und schlüsselt genau den TCP-Header auf, den wir zuvor besprochen haben. Es handelt sich hierbei um ein echtes, konkretes Datenpaket.

Hier ist die Erklärung der Werte aus diesem Screenshot:

Adressierung (Ports)

- Source Port: 80
 - Der Absender-Port ist 80. Das bedeutet, das Paket kommt von einem Standard-Webserver (unverschlüsseltes HTTP).
- Destination Port: 53636
 - Der Empfänger-Port ist ein dynamischer Port deines Computers. Dieser wurde vom Betriebssystem zugewiesen, damit die Antwort genau dem richtigen Browser-Tab zugeordnet werden kann.

Reihenfolge & Bestätigung (Sequenznummern)

- Sequence Number: 1 (relative sequence number)
 - Dies ist die laufende Nummer des Pakets für diese Verbindung. Wireshark zeigt hier der Übersicht halber den „relativen“ Wert 1 an. Die echte, riesige Zufallsnummer im Header siehst du direkt darunter (2444528370).
- Acknowledgment Number: 473 (relative ack number)
 - Das ist die Bestätigungsnummer. Der Sender dieses Pakets sagt dem Empfänger damit: *"Ich habe alles bis zu Byte 472 erhalten und erwarte von dir als Nächstes das Byte 473."*

Header-Länge

- Header Length: 20 bytes (5)
 - Wie zuvor erwähnt, beträgt die Länge dieses TCP-Headers exakt die minimalen 20 Byte. Die 5 in Klammern steht für das 32-Bit-Wort-Format (5×4 Byte = 20 Byte). Das bedeutet, es wurden keine optionalen Zusatzfelder (*Options*) angehängt.

TCP Header

Steuerbits (Flags)

Unter Flags: 0x010 (ACK) siehst du die Liste der 9 Steuerbits. Nur ein einziges Bit ist hier aktiv gesetzt (Wert 1), alle anderen stehen auf 0:

- Acknowledgment: Set (1)
 - Das ACK-Flag ist aktiv. Dieses Paket dient also dazu, den Erhalt von Daten der Gegenseite offiziell zu bestätigen.
- Syn: Not set (0) & Fin: Not set (0)
 - Da weder SYN noch FIN gesetzt sind, befinden wir uns mitten in einer bereits bestehenden Verbindung (kein Neuaufbau, kein Abbruch).

Flusskontrolle & Fehlerprüfung

- Window: 254 und Calculated window size: 65024
 - Das ist die *Window Size* zur Flusskontrolle. Der Sender signalisiert, dass er aktuell noch exakt 65.024 Bytes an Daten empfangen und zwischenspeichern kann, bevor sein Puffer voll ist.
- Checksum: 0xae7f [unverified]
 - Das ist die mathematische Prüfsumme dieses Pakets. Das [unverified] bedeutet lediglich, dass Wireshark die Prüfung auf diesem Computer übersprungen hat (oft übernimmt das direkt die Netzwerkkarte, das nennt sich *Checksum Offloading*).

TCP Header

```

Transmission Control Protocol, Src Port: 80, Dst Port: 53636, Seq: 1, Ack: 473, Len: 0
  Source Port: 80
  Destination Port: 53636
  [Stream index: 0]
  [Stream Packet Number: 5]
  [Conversation completeness: Incomplete, DATA (15)]
    ..0. .... = RST: Absent
    ...0 .... = FIN: Absent
    .... 1... = Data: Present
    .... .1.. = ACK: Present
    .... ..1. = SYN-ACK: Present
    .... ...1 = SYN: Present
    [Completeness Flags: ..DASS]
  [TCP Segment Len: 0]
  Sequence Number: 1      (relative sequence number)
  Sequence Number (raw): 2444528370
  [Next Sequence Number: 1      (relative sequence number)]
  Acknowledgment Number: 473      (relative ack number)
  Acknowledgment number (raw): 2719772605
  0101 .... = Header Length: 20 bytes (5)
  Flags: 0x010 (ACK)
    000. .... = Reserved: Not set
    ...0 .... = Accurate ECN: Not set
    .... 0... = Congestion Window Reduced: Not set
    .... .0.. = ECN-Echo: Not set
    .... ..0. = Urgent: Not set
    .... ...1 = Acknowledgment: Set
    .... .... 0... = Push: Not set
    .... .... .0.. = Reset: Not set
    .... .... ..0. = Syn: Not set
    .... .... ...0 = Fin: Not set
    [TCP Flags: .....A....]
  Window: 254
  [Calculated window size: 65024]
  [Window size scaling factor: 256]
  Checksum: 0xae7f [unverified]
  [Checksum Status: Unverified]
  Urgent Pointer: 0
  > [Timestamps]
  > [SEQ/ACK analysis]
    [Client Contiguous Streams: 1]
    [Server Contiguous Streams: 1]
```

TCP Header